CS144 计算机网络 • 课程大纲（2019 Fall 官方日程 • 按 Unit 组织）

> 源文件夹：`D:\40-媒体\b站视频\解析视频\计算机网络\` ｜ 打印包：`打印文件暑假\CS144-计算机网络\` 教材：Peterson & Davie《计算机网络：系统方法》v6.1（**打印**，`05-教材\`，489 页）｜另选读 Kurose 自顶向下（实体） 资料约定：视频= `视频\NNN - x-x 主题.mp4`（143 集）｜慕课讲义= `01-慕课讲义\UnitX\*.pdf` ｜课堂讲义= `02-课堂讲义\*.pdf` ｜Lab= `03-实验Lab\Lab N - 主题.pdf` 考试：期中 10/30 覆盖 W1-5；期末 12/10 全覆盖。模拟题 `04-模拟考试\`

课次（Unit）	主题	视频（集号）	慕课讲义	课堂讲义	教材章节（P&D）	实验 Lab	里程碑
Unit 0 开课	课程须知	—	—	`02-课堂讲义\第1周-课程须知.pdf`（打印）	—	读 `03-实验Lab\课程须知与大纲.pdf`	开课
Unit 1	The Internet and IP（互联网与 IP：分层/封装/IPv4/ARP/LPM）	视频 001-021（1-0~1-12）	`01-慕课讲义\Unit1-Internet-and-IP\`（13 个 PDF）	`02-课堂讲义\第1周-互联网如何工作.pdf` `第1周-可靠性.pdf`	Ch1 Foundation、Ch3 Internetworking	**Lab 0 网络热身** + 抓包练习（题目/答案/pcap）	第 1 周
Unit 2	Transport（传输层：TCP/UDP/ICMP/检错/滑动窗口/TCP 头与连接）	视频 022-037（2-0~2-12）	`01-慕课讲义\Unit2-Transport\`（13 个 PDF）	`02-课堂讲义\第2周-TCP.pdf`	Ch5 End-to-End Protocols	**Lab 1 字节流重排**	第 2 周
Unit 3	Packet Switching（分组交换：排队论/交换转发/时延保证）⚠️视频周	视频 038-051（3-1~3-11）	`01-慕课讲义\Unit3-Packet-Switching\`（14 个 PDF）	`02-课堂讲义\第3周-分组交换1.pdf` `第3周-分组交换2.pdf`	Ch1.4	**Lab 2 TCP 接收端**	第 3 周
Unit 4	Congestion Control（拥塞控制：AIMD/Tahoe/Reno/RTT）⚠️视频周	视频 052-066（4-x）	`01-慕课讲义\Unit4-Congestion-Control\`（10 个 PDF）	—（无课堂 slides）	Ch6 Congestion Control	**Lab 3 TCP 发送端**	第 4 周
Unit 5	Applications and NATs（应用层：HTTP/BitTorrent/DNS/DHCP/NAT）	视频 067-083（5-x）	`01-慕课讲义\Unit5-Applications-and-NATs\`（7 个 PDF）	`02-课堂讲义\第6周-应用层.pdf`	Ch9 Applications、Ch7	**Lab 4 TCP 连接**	第 6 周（期中 10/30，覆盖 W1-5）
Unit 6	Routing（路由：Bellman-Ford/Dijkstra/RIP-OSPF/BGP/多播/IPv6）⚠️视频周	视频 084-093（6-x）	`01-慕课讲义\Unit6-Routing\`（9 个 PDF）	`02-课堂讲义\第5周-互联网中的路由.pdf` `第5周-路由游戏.pdf` `第5周-客座-Nandita Dukkipati.pdf`	Ch3、Ch4 Advanced Internetworking	Lab 4 收尾	第 5 周
Unit 7	Lower Layers（低层：物理/链路/以太网/无线 WiFi）	视频 094-108	`01-慕课讲义\Unit7-Lower-Layers\`（13 个 PDF）	`02-课堂讲义\第7周-物理层.pdf` `第7周-以太网.pdf`	Ch2 Direct Links	**Lab 5 网络接口**（11/16-12/4）	第 7 周

课次（Unit）	主题	视频（集号）	慕课讲义	课堂讲义	教材章节（P&D）	实验 Lab	里程碑
		（7-x）					
Unit 8	Security（安全：攻击/DoS/加密/TLS/证书）	视频 109-134（8-x）	`01-慕课讲义\Unit8-Security\`（12 个 PDF）	`02-课堂讲义\期末复习-Nick McKeown.pdf`	Ch8 Network Security	**Lab 6 IP 路由器**（12/3-12/6）	第 10 周
Unit 9	Guest Interviews（嘉宾访谈：SIP/QUIC/Vint Cerf/Dan Boneh 等）	视频 135-143（9-x）	—	`02-课堂讲义\客座-*.pdf`（Jeff Mogul/Ken Florance/Omar Baldonado）	—	—	期末冲刺
期中	覆盖 W1-5（视频 1-x~4-x、6-x）	—	—	—	回顾	—	`04-模拟考试\期中-练习-题目/答案.pdf`
期末	全覆盖	—	—	`02-课堂讲义\期末复习-Nick McKeown.pdf`	全部	Lab 复盘（sponge 2019）	`04-模拟考试\期末-练习-题目/答案.pdf`

> 备注：实验代码 sponge-2019（Lab0-4 含实现参考）、Lab5-6参考-2020版、doxygen 代码文档、实验FAQ 均在源 `讲义\实验讲义\` 电子使用；PPTX 源文件电子备用；抓包样例 pcap 电子。视频配套中文字幕 `视频\Subtitles\` 电子。版本凭证：源根 `课程主页存档-2019Fall.html`（确认 2019 Fall 一致性）。